Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

GENEFOOD FOOD, AGING & SPORT

Sig.ra Verdi Giulio

N° ACCETTAZIONE 12345678	**DATA DI REFERTAZIONE** 30/09/2024 12:57:33	
DATA DI NASCITA 09/06/1989	**SESSO** F	
PESO (kg): 130	**STATURA (cm):** 170	**BMI:** 44.98 (Obesità III grado)

Sintesi degli esiti rilevati sulla base delle condizioni genetiche indagate:

AUMENTO DI PESO
NON EVIDENTE PREDISPOSIZIONE GENETICA

DIABETE DI TIPO 2
LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
LIEVE PREDISPOSIZIONE GENETICA

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE INTOLLERANZE
PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN LENTO METABOLISMO DELL'ALCOOL, AD UNA SENSIBILITA' AL FRUTTOSIO, ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO E AD UNA ELEVATA SENSIBILITA' ALLA CAFFEINA

ASSORBIMENTO E METABOLISMO DI MINERALI E VITAMINE
PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA CARENZA DI FERRO, AD ELEVATI LIVELLI DI FERRO (LIEVE), ALLA CARENZA DI ACIDO FOLICO E ALLA CARENZA DI VITAMINA D

ATTIVITÀ SPORTIVE
PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN MAGGIOR RISCHIO DI CRAMPI MUSCOLARI, ALLE TENDINOPATIE CRONICHE E AGLI SPORT DI RESISTENZA

INVECCHIAMENTO
PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN CALO DELL'ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE E AD UNA RIDOTTA FUNZIONE COGNITIVA

Prof. Dott. Alvaro Mesoraca
Specialista in Genetica Medica

Dott.ssa Katia Margiotti, PhD
Specialista in Genetica Medica

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

N.B. La sintesi sopra riportata non è una diagnosi clinica (le diagnosi cliniche spettano esclusivamente al medico).

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALL'AUMENTO DI PESO

La nostra salute è direttamente correlata alla nostra dieta e alle nostre abitudini alimentari. Da un lato, c'è un caratteristico apporto calorico eccessivo che si traduce in aumento di peso e, dall'altro, c'è un'alimentazione non equilibrata con diete drastiche che non hanno il giusto effetto.

In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza lo **sviluppo del sovrappeso**.

RISCHIO	NON EVIDENTE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
FABP2	C	T	CC
Leptin	G	A	GG
ADIPOq	C	T	TT
FTO	T	A	AT
PPARG	C	G	CC
FTO	T	C	CT
APOA2	A	G	AG
MC4R	T	C	TT
LEPR	T	C	CT
TMEM18	T	C	CT
GNPDA2	A	G	AG
BDNF	C	T	CT

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA AL DIABETE DI TIPO 2

Il diabete di tipo 2 (T2D) è la forma di diabete mellito più comune; secondo le stime più attendibili colpirebbe circa il 90% dei diabetici. Il diabete di tipo 2 si verifica quando il corpo produce una quantità insufficiente di insulina per poter funzionare correttamente o quando si verifica la resistenza all'insulina, che descrive il fallimento delle cellule del corpo a reagire con l'insulina.

In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza la predisposizione ad un **aumentato rischio di T2D**.

RISCHIO	LIEVE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
FABP2	C	T	CC
ADIPOq	C	T	TT
FTO	T	A	AT
PPARG	C	G	CC
TCFL2	C	T	CC
GCK	C	T	TT
GCKR	C	T	CC
SLC30A8	T	C	CC
MTNR1B	C	G	CC
FTO	T	C	CT

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

Le patologie cardiovascolari sono ancora oggi la causa più comune di malattia e mortalità nel mondo occidentale, Italia compresa. È ormai noto, infatti, che la componente della predisposizione genetica dell'individuo allo sviluppo di patologie cardiovascolari è estremamente importante. In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza la predisposizione ad un aumentato rischio di sviluppare **patologie cardiovascolari**.

RISCHIO	LIEVE

Di seguito l'elenco dei geni e delle varianti genetiche riscontrate:

GENE	ALLELE		GENOTIPO PAZIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	
APOE	T	C	**TT**
APOE	T	C	**CT**
FABP2	C	T	**CC**
ADIPOq	C	T	**TT**
FTO	T	A	**AT**
PPARG	C	G	**CC**
TCFL2	C	T	**CC**
GCKR	C	T	**CC**
MTNR1B	C	G	**CC**
FTO	T	C	**CT**
ADRB1	C	G	**CG**
FADS2	C	T	**CC**
FADS1	C	T	**CC**

GENE	SNP	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
MTHFR	rs1801133	G	A	**AA**
MTHFR	rs1801131	T	G	**TT**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLE INTOLLERANZE

Il nostro corpo, con l'aiuto di enzimi specifici, metabolizza il lattosio, il glutine, la caffeina, l'alcol, ed i solfiti, il nichel ecc. dopo il loro consumo. Ciò consente loro di essere utilizzati come nutrienti o impedisce che queste sostanze diventino nocive. Se un certo enzima non funziona in modo ottimale può portare a problemi di salute.

L'intolleranza al lattosio è uno dei fenomeni ben noti, dove manca la lattasi, enzima responsabile della degradazione del lattosio, zucchero del latte. Altro ben noto fenomeno è **l'intolleranza al glutine**, presente nei soggetti celiaci, nei quali a seguito dell'ingestione del glutine si scatena una risposta immunitaria con conseguente infiammazione.

Il test genetico valuta la maggiore o minore predisposizione di un individuo a sviluppare la malattia celiaca. Altri importanti processi sono anche il **metabolismo dell'alcol** e della **caffeina**. In questa sezione scoprirai la tua risposta a queste sostanze e, in base al tuo profilo genetico, ti verranno dato le raccomandazioni più adatte.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN LENTO METABOLISMO DELL'ALCOOL, AD UNA SENSIBILITA' AL FRUTTOSIO, ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO E AD UNA ELEVATA SENSIBILITA' ALLA CAFFEINA.

GENE	ALLELE			MICRONUTRIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE	
ALDH2	G	A	**AA**	Alcool
ALDOB	G	T	**TT**	Fruttosio
ALDOB	C	G	**GG**	Fruttosio
LCT (MCM6)	A	G	**GG**	Lattosio
TNF	G	A	**GG**	Nichel
FLG	WT	del	**WT/WT**	Nichel

GENE	ALLELE			MICRONUTRIENTE
	METABOLIZZATORE VELOCE	METABOLIZZATORE LENTO	PAZIENTE	
CYP1A2	C	A	**CC**	Caffeina

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

INFLUENZA GENETICA NELL'ASSORBIMENTO E NEL METABOLISMO DI MINERALI E VITAMINE

I micronutrienti, che includono **vitamine** e **minerali**, sono vitali per la nostra salute.

Sono essenziali per il funzionamento del nostro organismo; migliorano il nostro benessere ed aiutano a prevenire molte malattie. Il loro fabbisogno giornaliero è determinato da numerosi fattori e tra questi c'è anche il nostro corredo genetico. Possiamo ottenere quasi tutte le vitamine e i minerali con il cibo normale. Tuttavia, questo può essere leggermente più difficile nel caso in cui siamo inclini ad una loro mancanza. In questo capitolo, ti riveleremo quali livelli della **vitamina B9** (acido folico), **vitamina D**, **vitamina B12** ed anche minerali, come il **ferro**, che potrebbero essere influenzati dai tuoi geni.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA CARENZA DI FERRO, AD ELEVATI LIVELLI DI FERRO (LIEVE), ALLA CARENZA DI ACIDO FOLICO E ALLA CARENZA DI VITAMINA D. Si consiglia di controllare i valori di Ferritina, Transferrina e Sideremia, i valori di Ferritina, Transferrina e Sideremia, i valori di Acido folico ed Omocisteina, e i valori di Vitamina D.

GENE	ALLELE			MICRONUTRIENTE
	NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE	
HFE	C	G	**GG**	Ferro
HFE	G	A	**GG**	Ferro
TMPRSS6	G	A	**AA**	Ferro
TMPRSS6	A	G	**GG**	Ferro
GC	C	A	**AA**	Vitamina D
GC	T	C	**CC**	Vitamina D
DHCR7/NADSYN1	G	T	**TT**	Vitamina D
FUT2	G	A	**GG**	Vitamina B12

GENE	SNP	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
MTHFR	rs1801133	G	A	**AA**
MTHFR	rs1801131	T	G	**TT**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

SCOPRI L'ALLENAMENTO PIÙ ADATTO A TE

In questo capitolo ti sveleremo le attività sportive in cui puoi essere bravo in base alla tua struttura muscolare. Imparerai fino a che punto sei incline alle lesioni dei tessuti molli. L'attività fisica influisce generalmente positivamente sulla nostra salute, ma alcune attività sportive sono più vantaggiose per alcuni che per altri. Ad esempio, la genetica ha una grande influenza su alcune componenti dell'atletica come la **potenza**, la **resistenza**, la dimensione e composizione delle fibre muscolari, la flessibilità, la coordinazione neuromuscolare, ed altri fenotipi.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN MAGGIOR RISCHIO DI CRAMPI MUSCOLARI, ALLE TENDINOPATIE CRONICHE E AGLI SPORT DI RESISTENZA.

GENE	FENOTIPO ASSOCIATO	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
COL27A1	Rischio Tendinopatie	T	G	**GG**
COL12A1	Rischio Tendinopatie	C	T	**CC**
COL5A1	Predisposizione genetica a Crampi/Debolezza Tendinea	C	T	**CT**
COL1A1	Rischio Osteoartrosi e fratture	C	A	**AC**
ESR1	Rischio Danno muscolare	C	T	**TT**
GDF5	Rischio Osteoartrosi e fratture	G	A	**AA**
LRP5	Rischio Osteoartrosi e fratture	C	T	**TT**
MCT1	Rischio Danno muscolare	T	A	**AA**
MMP3	Rischio Tendinopatie	T	C	**CC**
MMP3	Rischio Tendinopatie	T	C	**CC**
ACTN3	Predisposizione genetica a Sport Resistenza-Potenza	C	T	**TC**
NOS3	Predisposizione genetica a Sport Resistenza-Potenza	C	T	**TC**
NOS3	Predisposizione genetica a Sport Resistenza-Potenza	T	G	**GG**
TNC	Rischio Tendinopatie	T	C	**CC**
TNC	Rischio Tendinopatie	A	T	**AA**
TNC	Rischio Tendinopatie	C	G	**CC**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

L'INFLUENZA GENETICA NEI PROCESSI CORRELATI ALL'INVECCHIAMENTO

Il nostro individuale processo d'invecchiamento può essere influenzato dalla presenza di geni sfavorevoli che determinano quindi un più alto tasso di invecchiamento. In questa sezione apprenderai come il tuo profilo genetico influenza la predisposizione ad una maggiore/minore tendenza all'invecchiamento del tuo sistema biologico.

IL TUO RISULTATO: PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UN CALO DELL'ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE E AD UNA RIDOTTA FUNZIONE COGNITIVA.

GENE	FENOTIPO ASSOCIATO	ALLELE		
		NORMALE	PREDISPONENTE	PAZIENTE
CRP	Rischio patologie cardiovascolari	T	C	**CC**
IL1B	Ridotte Funzioni cognitive	A	G	**GG**
IL1B	Ridotte Funzioni cognitive	G	A	**AA**
IL6	Rischio patologie cardiovascolari	G	C	**GG**
SOD3	Rischio patologie cardiovascolari	G	C	**CC**
GPX1	Rischio patologie cardiovascolari	A	G	**GG**
IL1B	Ridotte Funzioni cognitive	T	C	**CC**
SOD3	Ridotta attività antiossidante	G	A	**GG**
SOD3	Rischio patologie cardiovascolari, Ridotta attività antiossidante	T	C	**CC**
SOD3	Rischio patologie cardiovascolari, Ridotta attività antiossidante	T	C	**CC**
CAT	Rischio Diabete e ipercolesterolemia	T	C	**CC**
NQO1	Ridotta attività antiossidante	G	A	**AG**
SOD2	Ridotta attività antiossidante	G	A	**AG**
SOD2	Ridotta attività antiossidante	G	A	**AA**
AQUAPORIN3	Ridotta Idratazione della pelle	T	C	**TC**

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
*Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001*00198
Viale Liegi, 45 ROMA
Centralino 06 85 05 (r.a.)
segreteria.geneticamedica@altamedica.it

INFORMAZIONI ESSENZIALI A COMPLETAMENTO DEL TEST

Il test contempla uno studio mirato alle sole variazioni genetiche sulla cui corresponsabilità nell'insorgenza di patologie complesse (es. Obesità, Diabete di tipo 2, patologie cardiovascolari) vi è a sostegno una estesa letteratura scientifica. Questo test rappresenta un utilissimo strumento ai fini del tuo benessere. Va però sottolineato che **non rappresenta una diagnosi clinica, pertanto non sostituisce il parere del medico**. I risultati devono essere valutati ed approvati alla luce della storia anamnestica personale su **verifica del medico curante**.
N.B.L'elenco degli alimenti riportati è redatto in base al tuo profilo genetico e agli errori del metabolismo individuati.

Il test effettuato prende in considerazione le intolleranze ma non le allergie.

Bibliografia

Liù CC, Liu CC, Kanekiyo T, Xu H, Bu G (February 2013). *"Apolipoprotein E and Alzheimer disease: risk, mechanisms and therapy".* Nature Reviews. Neurology.9(2): 106–18.

Dana Simona Chita, Anca Tudor, Ruxandra Christodorescu et al *MTHFR Gene Polymorphisms Prevalence and Cardiovascular Risk Factors Involved in Cardioembolic Stroke Type and Severity.* Brain Sci. 2020 Aug; 10(8): 476.

A.Georgopoulos, H. Bloomfield, D. Collins et al., *"Codon 54 polymorphism of the fatty acid binding protein (FABP) 2 gene is associated with increased cardiovascular risk in the dyslipidemic diabetic participants of the Veterans Affairs HDL intervention trial (VA-HIT),"* Atherosclerosis, vol. 194, no. 1, pp. 169–174, 2007.

Chun-Jian Qiu , Xiao-Zheng Ye, Xiao-Juan Yu, Xiao-Ren Peng, Tong-Huan Li. *Association between FABP2 Ala54Thr polymorphisms and type 2 diabetes mellitus risk: a HuGE Review and Meta-Analysis* J Cell Mol Med. 2014 Dec;18(12):2530-5.

Dayana Rodrigues Farias, Nadya Helena Alves-Santos, Ilana Eshriqui et al. *Leptin gene polymorphism (rs7799039; G2548A) is associated with changes in serum lipid concentrations during pregnancy: a prospective cohort study.* Eur J Nutr. 2020 Aug;59(5):1999-2009.

Crider et al. (2011). *MTHFR 677C->T genotype is associated with folate and homocysteine concentrations in a large, population-based, double-blind trial of folic acid supplementation.* Am J Clin Nutr. 93(6):1365-1372.

Chibo Liu , Sihua Mou, Chunqin Pan. *The FTO gene rs9939609 polymorphism predicts risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis.* PLoS One. 2013 Aug 19;8(8):e71901.

Warodomwichit et al. (2009). *ADIPOQ polymorphisms, monounsaturated fatty acids, and obesity risk: the GOLDN study.* Obesity 17(3): 510-517

Hivert et al. (2008). *Common variants in the adiponectin gene (ADIPOQ) associated with plasma adiponectin levels, type 2 diabetes, and diabetes-related quantitative traits: the Framingham Offspring Study.* Diabetes 57(12): 3353-3359

Mahley RW. *Apolipoprotein E: from cardiovascular disease to neurodegenerative disorders.* J Mol Med (Berl). 2016 Jul;94(7):739-46.

Iwai C, Akita H, Kanazawa K, Shiga N, Terashima M, Matsuda Y, Takai E, Miyamoto Y, Shimizu M, Kajiya T, Hayashi T, Yokoyama M. *Arg389Gly polymorphism of the human beta1-adrenergic receptor in patients with nonfatal acute myocardial infarction.* Am Heart J. 2003 Jul;146(1):106-9.

Willer et al. (2009). *Six new loci associated with body mass index highlight a neuronal influence on body weight regulation.* Nat Genet 41(1): 25-34
Benyamin et al. (2009). *Variants in TF and HFE explain approximately 40% of genetic variation in serum-transferrin levels.* Am J Hum Genet 84(1): 60-65

Keen et al. (1999). *Association of polymorphism at the type I collagen (COL1A1) locus with reduced bone mineral density, increased fracture risk, and increased collagen turnover.* Arthritis Rheum 42(2): 285-290

RISCHIO:	ALTO (elevato numero di varianti genetiche predisponenti)	MEDIO (numero medio di varianti genetiche predisponenti)	LIEVE (basso numero di varianti genetiche predisponenti)	NON EVIDENTE (numero NON SIGNIFICATIVO di varianti genetiche predisponenti)